

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE INGEGNERISTICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA

EMOZIONI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

« UN VIAGGIO NELL'INTERAZIONE UOMO — MACCHINA »

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa FRANCESCA FALLUCCHI

Candidato:

MANUEL GOZZI

Matr. N°: 0020777

ANNO ACCADEMICO

2024/2025

Abstract

Questa tesi esplora l'impatto delle emozioni nell'interazione tra esseri umani e Large Language Models (LLM), analizzando come le stesse influenzano sia le prestazioni dei modelli che la percezione umana. Lo studio si articola in due esperimenti principali: Alpha e Omega. Il primo dei due valuta l'effetto di quattro diverse varianti emotive (gioia, rabbia, tristezza e apatia) su cinque LLM open-weights, utilizzando il benchmark SuperGLUE per misurare la qualità delle risposte. I risultati evidenziano che le varianti emotive di gioia e apatia producono generalmente risultati migliori nei task del benchmark, rispetto alle altre due varianti. L'esperimento Omega, invece, indaga come le varianti emotive di un modello LLM, ottenute tramite fine-tuning di Velvet-14B, influenzano le prestazioni cognitive e la percezione degli studenti in un contesto didattico. Sebbene l'esperimento sociale non sia stato condotto a causa di vincoli infrastrutturali e di costo, il suo design avrebbe permesso di raccogliere dati empirici sulla percezione degli studenti, completando l'analisi iniziata con Alpha. I risultati registrati durante la quantificazione del bias emotivo inserito addestrando le varianti di Velvet-14B suggeriscono che l'approccio adottato è efficace per introdurre nel modello dei bias emotivi. Questo lavoro offre spunti per migliorare l'efficacia dei modelli di Intelligenza Artificiale in ambiti come l'educazione e l'assistenza virtuale, basati puramente sul tuning delle emozioni in luogo di HCI, e contribuisce a una comprensione più profonda delle dinamiche emotive nell'interazione uomo-macchina, fornendo una visione olistica dell'impatto delle emozioni nei sistemi basati su LLM.